

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по курсу «Введение в математический анализ»
1 курс, 1 семестр, 2025-2026 уч.г.

(Поток Тюленева А.И.)

1. Действительные числа. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.
2. Теорема Кантора о вложенных отрезках. Три эквивалентных принципа непрерывности числовой прямой.
3. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности. Число e . Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства.
4. Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Теоремы о верхнем и нижнем частичных пределах. Критерий Коши существования конечного предела последовательности.
5. Определения предела числовой функции одного переменного в терминах окрестностей и в терминах последовательностей, их эквивалентность. Предел по множеству. Свойства пределов функции. Критерий Коши существования конечного предела функции. Теорема о замене переменного под знаком предела. Существование односторонних пределов у монотонных функций.
6. Непрерывность функции в точке. Полунепрерывность функции сверху и снизу в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Односторонняя непрерывность. Непрерывность сложной функции. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
7. Свойства функций, полунепрерывных на отрезке – ограниченность снизу (для полунепрерывных снизу) и сверху (для полунепрерывных сверху), достижимость точных верхней (для полунепрерывной сверху) и нижней (для полунепрерывной снизу) граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке. Теорема об обратной функции.
8. Непрерывность элементарных функций. Определение и свойства показательной функции, логарифмической и степенной функций. Замечательные пределы.
9. Производная функции одного переменного. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменного. Функции, заданные параметрически, их дифференцирование.
10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n -й производной произведения функций. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменного.

11. Теорема Ферма (необходимое условие существования локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Следствия из теоремы Лагранжа о среднем об отсутствии разрывов первого рода у производной дифференцируемой функции. Теорема Дарбу о промежуточных значениях производной. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Основные разложения по формуле Тейлора. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$.
12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые условия и достаточные условия монотонности, достаточные условия существования локального экстремума в терминах первой, второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Необходимые условия и достаточные условия выпуклости. Асимптоты.
13. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкая кривая, касательная к гладкой кривой, допустимая замена параметра. Оценка приращения вектор-функции через производную. Длина кривой. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой.
14. Метрические пространства, нормированные пространства, евклидовы пространства. Критерий Йордана–Фон–Неймана евклидовости нормы. Компакты в метрических пространствах, лемма Гейне–Бореля.